



QUIZY SUKCESU: RÓWNANIA Z JEDNĄ NIEWIADOMĄ

Trening Mikrokroków Nadii – 5 minut na kartę | Zegar start!

KARTA 1: Podstawy i Mostek (=)

Czas: 5 min | Punkty: __/3

Zadanie 1. Rozwiąż równanie: $3x - 7 = 14$

x = _____

Zadanie 2. Przerzuć lisy na lewo, orzeszki na prawo: $6x + 4 = 2x + 24$

x = _____

Zadanie 3. Uważaj na znak: $15 - 2x = 5$

x = _____

KARTA 2: Przynic Nawiasów i Porządki

Czas: 5 min | Punkty: __/3

Zadanie 1. Otwórz nawias: $4(x - 2) = 16$

x = _____

Zadanie 2. Wykonaj przynic i zredukuj: $5(2x - 1) - 3(x + 2) = 17$

x = _____

Zadanie 3. Wampir przed nawiasem: $7 - (3x - 2) = 18$

x = _____



QUIZY SUKCESU: RÓWNANIA Z JEDNĄ NIEWIADOMĄ

Trening Mikrokroków Nadii – Część II

KARTA 3: Strzał w Mianownik (Likwidacja Ułamków)

Czas: 5 min | Punkty: __/3

Zadanie 1. Pomnóż obie strony przez 4: $x/4 + 3 = 8$

$x =$ _____

Zadanie 2. Pomnóż przez wspólny mianownik 4: $(x - 1)/2 = (x + 3)/4$

$x =$ _____

Zadanie 3. Pomnóż przez NWW(2,3)=6: $(2x - 1)/3 - (x + 1)/2 = 1$

$x =$ _____

KARTA 4: Zadania Tekstowe i Pułapki CKE

Czas: 5 min | Punkty: __/3

Zadanie 1. W klasie jest 28 uczniów. Dziewcząt jest o 4 więcej niż chłopców. Zapisz równanie i oblicz, ilu jest chłopców.

Równanie: _____ / Chłopców = _____

Zadanie 2. Rozwiąż równanie i określ, ile ma rozwiązań: $3(x + 2) = 3x + 6$

Wynik i wniosek: _____

Zadanie 3. Pułapka minusa: $-5x + 12 = 37$

$x =$ _____

PRZEWODNIK MENTORA (Dla Rodzica / Nauczyciela)

Jak wspierać Nadię podczas tej sesji:

- **Waga, nie magia:** Przypominaj: *"Przenosisz przez znak równości? Placisz myto – zmieniasz znak!"*
- **Strzał w mianownik:** Jeśli Nadia gubi się w ułamkach, pochwal ją za pierwszy odruch: *"Jaki jest wspólny mianownik? Super, mnożymy wszystko!"*
- **Doceniaj mikro-sukces:** Równania bywają frustrujące, gdy ucieknie znak. Gdy zauważy swój błąd bez podpowiedzi – pochwal jej czujność detektywa!

KLUCZ ODPOWIEDZI Z WYJAŚNIENIEM KROK PO KROKU

Karta	Zadanie	Prawidłowa Odpowiedź	Kluczowy krok / Wyjaśnienie
KARTA 1	Zadanie 1	$x = 7$	$3x = 14 + 7 = 21 \rightarrow x = 21 \div 3 = 7$
	Zadanie 2	$x = 5$	$6x - 2x = 24 - 4 \rightarrow 4x = 20 \rightarrow x = 5$
	Zadanie 3	$x = 5$	$-2x = 5 - 15 = -10 \rightarrow x = -10 \div (-2) = 5$
KARTA 2	Zadanie 1	$x = 6$	$4x - 8 = 16 \rightarrow 4x = 24 \rightarrow x = 6$
	Zadanie 2	$x = 4$	$10x - 5 - 3x - 6 = 17 \rightarrow 7x - 11 = 17 \rightarrow 7x = 28 \rightarrow x = 4$
	Zadanie 3	$x = -3$	$7 - 3x + 2 = 18 \rightarrow 9 - 3x = 18 \rightarrow -3x = 9 \rightarrow x = -3$
KARTA 3	Zadanie 1	$x = 20$	$x/4 = 5 \rightarrow x = 5 \cdot 4 = 20$ (lub mnożąc całość przez 4: $x + 12 = 32$)
	Zadanie 2	$x = 5$	Mnożymy przez 4: $2(x - 1) = x + 3 \rightarrow 2x - 2 = x + 3 \rightarrow x = 5$
	Zadanie 3	$x = 11$	Mnożymy przez 6: $2(2x - 1) - 3(x + 1) = 6 \rightarrow 4x - 2 - 3x - 3 = 6 \rightarrow x - 5 = 6 \rightarrow x = 11$
KARTA 4	Zadanie 1	Chłopcy = 12 (Dziewczęta = 16)	$x + (x + 4) = 28 \rightarrow 2x = 24 \rightarrow x = 12$
	Zadanie 2	0 = 0 (nieskończenie wiele)	$3x + 6 = 3x + 6 \rightarrow 0 = 0$, równanie tożsamościowe, spełnia każda liczba
	Zadanie 3	$x = -5$	$-5x = 37 - 12 = 25 \rightarrow x = 25 \div (-5) = -5$